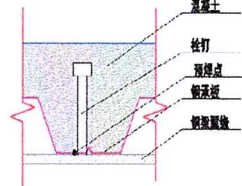
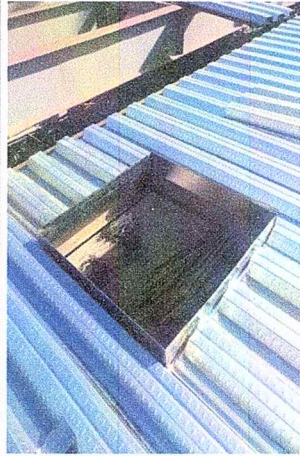
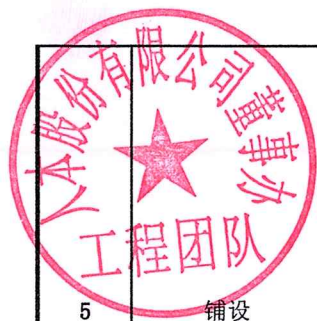
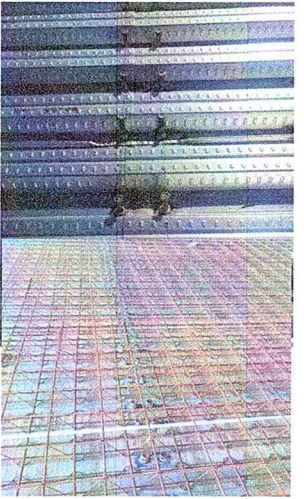


建设工程施工工艺标准（开口式钢承板安装施工工艺）-045

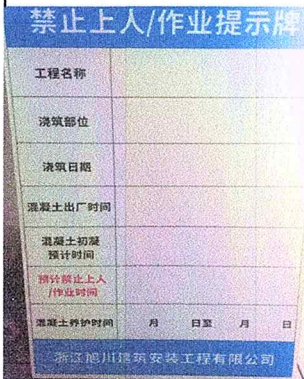
序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具
1	工艺原理	/	钢承板预焊法原理是在钢承板铺设到位后，在板材搭接位置及板材边缘使用普通电弧焊将双层或轻微翘曲的钢承板贴实焊接钢梁上，减少钢承板与钢梁的间隙，杜绝空气及水汽对栓钉焊接质量的影响，让二氧化碳气保焊充分发挥作用。			目测
2	施工准备	游标卡尺、卷尺	根据设计施工图纸选定钢承板型号并绘制钢承板铺设图，铺设图应根据结构设计的楼板承载要求及建筑分割，在图纸上预先排布压型钢板，从而确定压型钢板的加工长度、数量，给出材料编号和材料清单。铺设前，打磨清理钢梁顶面的铁锈。	/	/	卷尺 游标卡尺
3	前期准备	游标卡尺、卷尺	1 下料 压型钢板下料必须放线，采用等离子切割机或无齿锯下料，根据安装顺序、安装方向分层、分段、分区配料，标识分类，打包堆放不宜过高。大型孔洞均应在地面下料，并考虑周边加封边支撑，小型孔洞可在高空开孔。 2 堆放 压型钢板存储和运输应避免、损伤、污染。运输时宜在压型钢板下部用方木垫起，压型钢板边缘与吊装带接触部位应增设木条，卸车时应先抬高再移动，避免板面之间互相摩擦，并确保板的边缘和端部不损坏。压型钢板堆放场地应基本平整，堆放高度不宜超过 2米。压型钢板在临时堆放到钢梁上时要分散，避免产生集中荷载。		1. 切割尺寸不大于±8mm	卷尺
4	吊装、切割	切割机、电焊机、吊车	1 吊装 吊装设备为塔吊或汽车吊，吊装前先核对压型钢板捆号及吊装位置是否准确，包装是否稳固。起吊前应先行试吊，以检查吊件重心是否稳定，吊装带是否会滑动。吊装应采用专用吊装带，起吊时，每捆应有两条吊装带，分别捆于两端约四分之一处。 2 切割 穿过楼板的线管、上下水及消防管道应先行开孔，在浇筑混凝土前应在孔洞两侧垂直于板肋方向加角钢补强。当开孔直径或开孔任何一向的尺寸大于 80cm，组合楼板洞口切割图应在开孔四周添加围梁。 3. 工地现场所需压型钢板的切割工作均应使用专用切割机，避免破坏钢板表面镀层。如果使用氧气乙炔切割，则应在切割口边缘上镀锌粉防锈漆，以免锈蚀。应在压型钢板定位后弹出切割线，沿线切割，切割线的位置应仔细参照楼板留洞和布置图。局部需要进行裁剪的压型钢板，需要充分考虑现场的实际尺寸后再进行裁剪，不得动用编排在其它部位的压型钢板。		核对图纸尺寸	卷尺

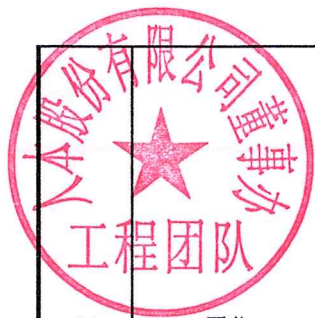


5	铺设	吊机	压型钢板安装前，于压型钢板两端端部弹设基准线，距钢梁翼缘边距离为设计要求的压型钢板，收边板以及边模板在钢梁上的搭接长度 (1) 压型钢板的铺设应由下往上逐层施工。 (2) 铺设前需确认钢结构已完成校正、检测后方可施工。 (3) 需确认所需的各种补强构件安装完工后，方可施工(边模补强除外)。 (4) 铺设时以压型钢板母肋为基准起始边，依次铺设。 (5) 铺设时每片压型钢板以实际宽度定位，并以片为单位，边铺设边定位方式作业。 (6) 压型钢板在铺设时，纵、横向压型钢板要注意沟槽的对直沟通，以便于钢筋绑扎。要保证平面绷直，铺设好以后，不允许产生下凹现象。 (7) 梁柱接头等边角处所需压型钢板切口应以等离子切割机完成切割作业，依照现场的实际形状裁剪，不得动用编排在其他部位的压型钢板，切割面力求平整。 (8) 根据图纸要求及相关规范加设支撑		1. 排版横平竖直	卷尺 尼龙绳 水准仪
6	预焊	栓钉枪	(1) 压型钢板及收边板在钢梁上的搭接长度、压型钢板侧向在钢梁的搭接长度均按满足排版图要求且搭接长度不应小于 50mm。 (2) 压型钢板所经大小梁均需于每个波谷至少点焊一处。 (3) 压型钢板公母肋扣合处，应采用自攻螺丝固定，固定间距不宜大于 500mm。 (4) 压型钢板及收边板侧向搭接于钢梁上的点焊间距不宜大于300mm。 (5) 两块压型钢板公母肋扣合处及压型钢板边缘处，在栓钉焊接前，采用普通电弧焊将压型钢板与钢梁压实并紧密焊接，焊点位置同栓(栓钉必须符合设计要求，如有锈蚀，需经除锈后方可使用)		反复曲 45° 以上，焊缝及栓钉无断裂缺陷。焊接完毕，用手锤敲击每个栓钉，脱掉瓷环进行外观检查，不应有气孔、夹渣、裂纹、咬边等缺欠。外观检查合格的栓钉还应按照规范要求用铁锤进行打击，使其弯曲 30°，并检查焊接部位是否出现裂纹。	锤子 卷尺
7	栓钉焊接	熔焊栓钉机专用设备，角向磨光机，焊机(交流、直流均可)，烘箱或其它烘烤设备	1. 划线定位。 2. 清理焊接区域。 3. 安装前先放线，定出栓钉的准确位置，并对该点进行除锈、除漆、除油污处理，以露出金属光泽为准，并使施焊点局部平整。焊点位置必须干燥，不得在雨后施工。 4. 栓钉焊接(栓钉焊接操作时，焊枪要与工件四周呈90°角，先瓷杯就位，然后将焊枪夹住栓钉放入瓷杯压实。焊后根部焊脚应均匀、饱满，以保证其强度要达到要求。)(不合格调整参数，合格进入下一个流程)。 5. 做弯曲15° 检验(拉开、拉裂进行修补，合格进入下一个流程)。 6. 做弯曲30° 检验(拉开、拉裂进行修补，合格进行验收)。		1. 无焊缝缺陷(无气孔，夹渣，裂纹等) 2. 咬边深度(咬边深度≤ 0.5mm，且最大长度不得大于1倍的栓钉直径) 3. 高度偏差≤ ±2mm 4. 倾斜角度偏差 θ ≤ 5°	锤子 塞尺 钢卷尺

8	栓钉验收	铁锤，卷尺等	1. 栓钉的焊后长度应当正确，焊接公差应在$\pm 1\text{mm}$内。 2. 焊钉底部的焊脚应完整并分布均匀，呈银灰色或蓝色，没有空洞。 3. 焊后长度在$\pm 1\text{mm}$内，且焊脚成型一般而不是过分的差，焊脚缺口$< 20^\circ$，直观检查一般均可通过。 4. 非破坏性试验：采用扭矩值来检验焊接质量的好坏，扭矩值的选取是使焊接连接件产生屈服时的载荷的80%。 5. 破坏性试验：捶击：对焊脚有缺口，且缺口$< 20^\circ$的焊接栓钉用锤子敲打，使栓钉向焊脚缺口的相反方向弯曲15°，检查焊脚缺口处不应有裂痕。 6. 破坏性试验：弯曲：对一个焊脚完整的焊接栓钉，用适当的工具（如铁管）使其慢慢向一方弯曲15°，然后向相反方向弯曲，经垂线直至反复弯曲，直到破坏，损坏处不能是焊脚。 7. 破坏性试验：拉伸：将焊接在试验板上的栓钉置于拉力机上作拉伸试验，直到破坏，损坏处不能是焊脚。		1. 目测。 2. 卷尺焊后长度在$\pm 1\text{mm}$内 3. 锤子，捶击使栓钉向焊脚缺口的相反方向弯曲15°，检查焊脚缺口处不应有裂痕。 4. 用适当的工具（如铁管）使其慢慢向一方弯曲15°，然后向相反方向弯曲，经垂线直至反复弯曲，直到破坏，损坏处不能是焊脚。	卷尺 锤子 钢管
9	线管预埋	PVC线管，透明胶布，PVC线管弹簧	1. 根据图纸位置，对所需要预埋的灯具，线盒进行预埋。 2. 只允许钻$\Phi 30$及以下的小孔。 3. 预埋时候固定好管线保证牢固。		1. 线管不得有破损 2. 接头处是否包裹严实	目测
10	钢筋绑扎	钢筋，扎丝，扎丝钩	1. 钢筋规格、间距、层数、分仓等按工程标准或合同或图纸或变更单进行施工。 2. 钢筋绑扎搭接长度要求不小于50cm，绑扎时不少于两道扎丝。 3. 地坪钢筋为单层双向钢筋的，钢筋在混凝土下部（为抗压），钢筋在混凝土上部（为抗拉）；地坪钢筋为双层双向钢筋的，下层钢筋保护层厚度50mm左右，上层钢筋保护层厚度40mm左右。 4. 保护层或马凳间距根据钢筋大小布置，$\Phi 10$（含）以下的钢筋间距不大于1.2m，$\Phi 12$（含）以上的钢筋间距不大于1.5m。 5. 保护层或马凳须交叉布置，相邻保护层或马凳不得在同一条线上。 6. 钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固，中间部分的相交点可相隔交错扎牢，但必须保证钢筋不产生位移。		1. 钢筋搭接长度：不得小于50mm 2. 沿边两行要求满扎，中心部分可跳扎	钢卷尺
11	验收	钢卷尺，锤子	1. 量取钢筋间距是否符合图纸及设计要求。 2. 随机抽取栓钉焊接质量（1/500概率抽取）。 3. 马凳筋间距（$\Phi 10$以下的间距1.2m，$\Phi 10$以上的间距1.5m）。 4. 混凝土浇筑部位应保持干净。 5. 对浇筑时可能会造成影响的部位进行防护。 6. 浇筑前压型板进行外观检查（安装完毕的无变形、破损）。		1. 钢筋间距$\pm 2\text{mm}$ 2. 栓钉损坏量$\leq 2\%$	锤子 钢卷尺



12	混凝土浇筑	插入式振捣棒， 铁锹，刮板	1. 混凝土浇筑前，对可能造成周边污染的部位、构件、材料、设施等进行防护。 2. 地坪混凝土采用C30无灰（不添加粉煤灰）混凝土进行浇筑。 3. 混凝土振捣采用人工振捣及整平（用插入式振捣器振捣密实，既不能漏振，也不能过振，插点要均匀，振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒）。 4. 混凝土浇筑过程中，应随机制作试块、测量坍落度。（测量坍落度建议为150mm±30mm）。 5. 严禁擅自往混凝土中加水，每次浇筑混凝土之前要专门的人到搅拌站去，去看看沙子、石子是否复合质量（车间地坪、道路要采用河砂，石子中不能有泥土、枯枝、树根、树皮等）。 6. 施工过程中要挂牌，牌子中明确浇筑时间等信息。 8. 浇筑面积控制在2000平方左右，施工缝按照图纸施工。 8. 施工过程中混凝土浇筑单点不要堆积过高。 9. 混凝土浇筑时建议钢承板下面内架支撑加固，同时过程中，严禁混凝土集中堆放。泵管和临时设备应沿着钢梁位置摆放。浇筑时控制混凝土自有落体高度在半米以内，防止混凝土对压型钢板的冲击。泵管及设备下方应垫设模板等隔离材料，防止对压型钢板的磨损。 10. 若混凝土表面为毛面的（本次不做收光或耐磨），在砼浇筑初凝后应做蓄水养护，设置水泥挡边挡水边，5cm高左右		1. 落度为150mm±30mm 2. 振点间距不超过40cm，单点振捣3~10秒	试模 坍落度筒																
13	金刚砂耐磨地坪	收光机、粉刀、 铁锹、	1、耐磨地坪施工应与混凝土浇筑同步实施。 2、耐磨材料按每平方米4.2-4.6公斤的用量进行施工（耐磨地面施工完毕后金刚砂层厚度约为3-3.5mm）。 3、在混凝土初凝时，轻步脚印深约2-5mm时，可进行提浆补平。 4、将所需的金刚砂耐磨材料均匀的撒布在混凝土表面上。 5、第一次撒布量约为单位面积总投料量的3/5，骨料应均匀下落，不能用力抛而致分离。撒布后让骨料吸收一定的水分，用镘光机进行机械抹平，使骨料与混凝土基层水泥浆结合在一起。对于边角等部位机械无法抹平的，采用人工抹平，不宜过分抹压。 6、第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的2/5，撒料时先用靠尺测量水平度，并调整第一次撒布不平处。随后进行第二次抹平，方向与第一次垂直。 7、墙、柱、门和模板等边角处失水较快，应优先撒布施工，以防因失水而降低效果 8、镘光机作业时应纵横交错进行，均匀有序，防止材料聚集。 9、面层材料硬化至指压稍有下陷时，用抹光机装刀片反复多次收光，抹光机的转速与角度视硬化情况调整，纵横交错4次以上，直至表面平整度、无抹痕、密实无孔隙。 10、 在施工过程中发现有外露石子、木梢、砂眼及边角不平整等问题，应及时修补。 11、严格控制地坪表面平整度（用2米靠尺检查地面，平整度高低差不能超过4mm），整体高差控制在4cm内。 12、抹光完成后3-5小时内应浇水养护（满铺土工布，浇水养护不少于7天）。养护期内不得踩踏、堆放物品、车辆碾压等。 13、施工完毕插牌明示浇筑信息（不准车辆及人员随意地坪上行走）	  <table><tr><th colspan="2">工程名称</th></tr><tr><td>浇筑部位</td><td></td></tr><tr><td>浇筑日期</td><td></td></tr><tr><td>混凝土出厂时间</td><td></td></tr><tr><td>混凝土初凝预计时间</td><td></td></tr><tr><td>禁止上人/作业时间</td><td></td></tr><tr><td>混凝土养护时间</td><td>月 日 至 月 日</td></tr><tr><td colspan="2">浙江旭川建筑工程有限公司</td></tr></table>	工程名称		浇筑部位		浇筑日期		混凝土出厂时间		混凝土初凝预计时间		禁止上人/作业时间		混凝土养护时间	月 日 至 月 日	浙江旭川建筑工程有限公司		1, 耐磨材料按每平方米4.2-4.6公斤的用量 2, 平整度高低差不能超过4mm），整体高差控制在4cm内	靠尺 塞尺 水准仪
工程名称																						
浇筑部位																						
浇筑日期																						
混凝土出厂时间																						
混凝土初凝预计时间																						
禁止上人/作业时间																						
混凝土养护时间	月 日 至 月 日																					
浙江旭川建筑工程有限公司																						



14	固化	研磨机、吸水机、喷壶	1 固化施工应在地坪浇筑完成28天后进行。 2 固化施工前应将地面灰尘、污物清洗干净。 3 耐磨地坪固化剂用量0.2-0.3kg/每平方米，水泥地面固化剂用量0.5-0.6kg/每平方米。 4 采用专业研磨机配合钢磨片将地面向下研磨（水泥基础地坪1—2mm，耐磨骨料地坪0.5-1mm）直至较小孔洞消失。 5 用50#，100#，300#磨片，对地面进行预处理，用吸水机清洁地面；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的3/5），地面在喷涂后应保持20分钟湿润，以确定材料充分渗透吸收。 6 用500#、1000#磨片对地面进行精细研磨，直至地面手感细腻，用吸水机将地面清洗干净；用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的1/5），使其充分渗透混凝土中，与混凝土结合，并保持20分钟湿润。 7 用2000#、3000#磨片对地面进行精细研磨，用专业设备喷涂液体硬化剂（每平方米用量的1/5），保持12小时。 8 用500#、1000#、2000#、3000#磨片对地面进行抛光处理，直至大理石效果呈现。 9. 施工过程中不要采用大型机械上楼施工（机器重量不得大于600斤）。		/	目测
15	安全措施		1. 临边及高空作业全部正确佩戴使用安全带。钢梁上应设置临时安全带挂绳。 2. 在施工时，焊工应站在上风头，以防止火花伤害。 3. 进行电焊作业前，清理现场必须防止若干灭火器。 4. 氧气、乙炔、二氧化碳气瓶应做好防摔、防晒、防砸等措施，且由专人管理。 5. 对于有一定密闭性要求的气保焊，必须佩戴专用面罩。 6. 气割作业前必须申请动火审批，经签字同意后方可进行。	/	/	/